МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)

Институт информационных технологий и анализа данных
Кафедра информационных технологий и систем

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Информатика и основы программирования»

Проверка условий

Студент
гр. БИН-26-3 _____ В. В. Шокина

Преподаватель _____ М. В. Водяницкий

Владивосток 2026

1 Выполнение работы

1.1 Задание 1. Управление кондиционером

Пользователь вводит текущую и желаемую температуру как два вещественных числа на отдельных строках. Необходимо вывести режим работы кондиционера: «Охлаждение», если текущая температура выше желаемой, «Нагрев», если ниже, и «Выключен», если температуры равны.

Блок-схема программы для задания 1 представлена на рисунке 1.

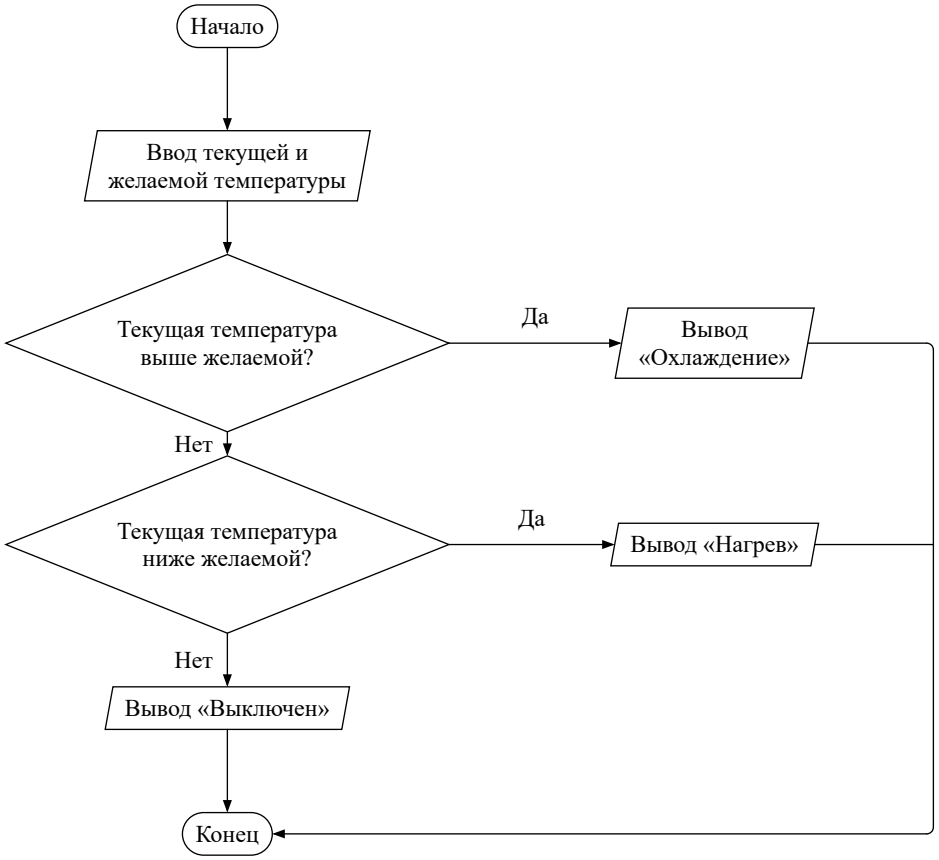


Рисунок 1 – Блок-схема программы для задания 1

Алгоритм начинается с ввода текущей и желаемой температуры. Сначала проверяется, выше ли текущая температура желаемой. Если да, выводится «Охлаждение». Если нет, проверяется, ниже ли текущая температура желаемой, и при положительном ответе выводится «Нагрев». Если ни одно из условий не выполнено, значит температуры равны, и выводится «Выключен». После этого алгоритм завершается.

Текст программы для задания 1 представлен на рисунке 2.

```
1   a = float(input())
2   b = float(input())
3   if a > b:
4       print('Охлаждение')
5   elif b > a:
6       print('Нагрев')
7   else: print('Выключен')
```

Рисунок 2 – Текст программы для задания 1

Программа считывает две температуры и преобразует их в вещественные числа функцией float(). Затем одна цепочка if-elif-else выбирает единственный результат: если первая температура больше второй, выводится «Охлаждение», если вторая больше первой, выводится «Нагрев», а во всех остальных случаях, то есть при равенстве температур, выводится «Выключен».

Результат работы программы при вводе 27.5 и 23 представлен на рисунке 3.

```
27.5
23
Охлаждение
```

Рисунок 3 – Результат работы программы для задания 1

Текущая температура 27.5 выше желаемой 23, поэтому программа вывела режим «Охлаждение». Задание выполнено.

1.2 Задание 2. Расчет стоимости билета

Пользователь вводит базовую стоимость билета как вещественное число и возраст пассажира как целое число на отдельных строках. Стоимость должна быть положительной, а возраст должен находиться в диапазоне от 0 до 120 включительно, иначе выводится «Ошибка». Для корректных данных цена рассчитывается как доля базовой стоимости: 0% для возраста от 0 до 5 лет, 50% от 6 до 17 лет, 100% от 18 до 59 лет и 70% от 60 до 120 лет. Результат выводится с двумя цифрами после десятичной точки.

Блок-схема программы для задания 2 представлена на рисунке 4.

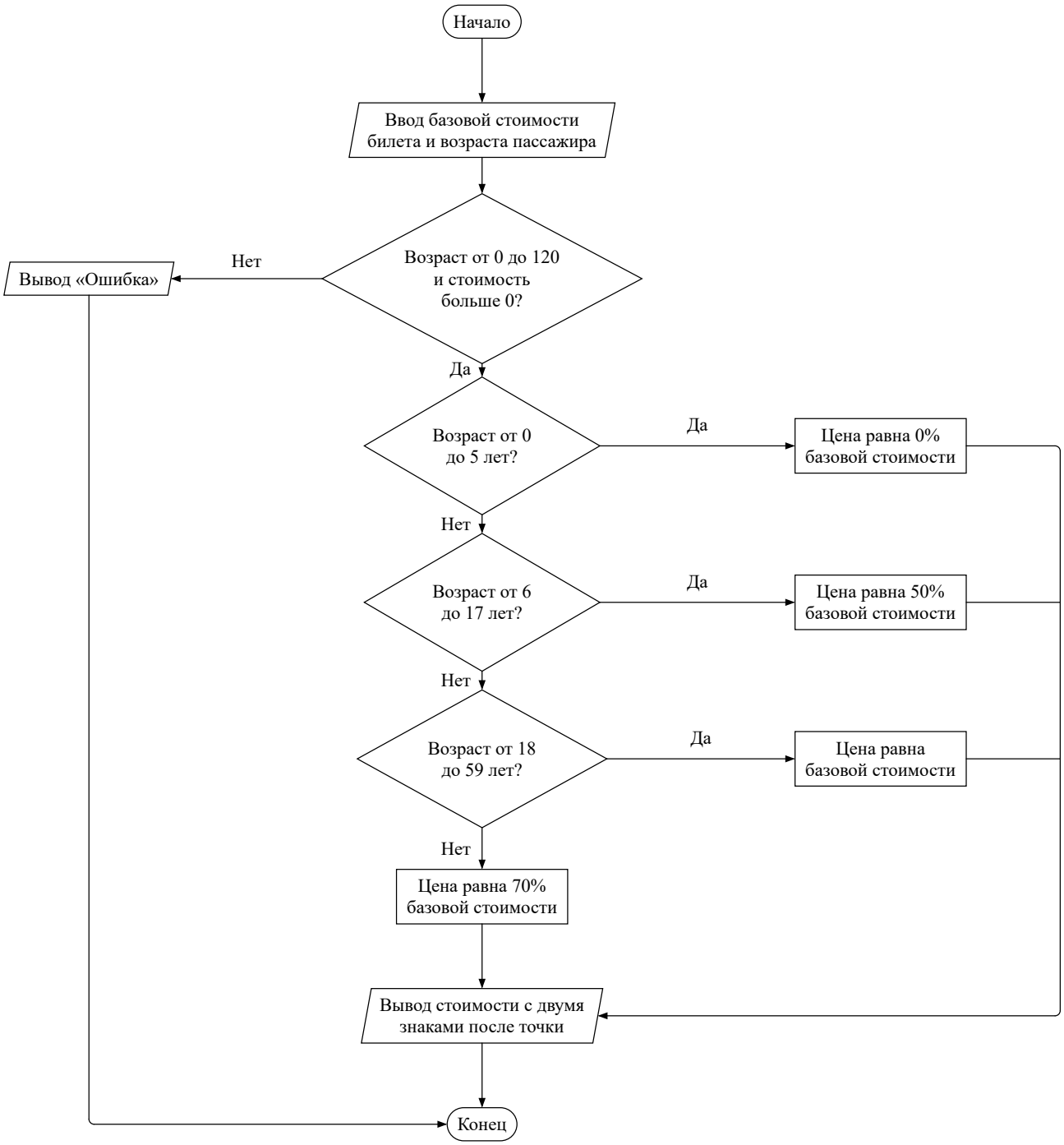


Рисунок 4 – Блок-схема программы для задания 2

Алгоритм начинается с ввода базовой стоимости билета и возраста пассажира. Затем проверяется, что возраст находится в диапазоне от 0 до 120 лет, а стоимость больше нуля. Если данные некорректны, выводится «Ошибка» и алгоритм завершается. Для корректных данных последовательно проверяется возрастная группа, и цена принимает значение 0%, 50%, 100% или 70% от базовой стоимости. После этого цена выводится с двумя знаками после точки.

Текст программы для задания 2 представлен на рисунке 5.

```python
cost = float(input())
age = int(input())
if (0 <= age <= 120) and (cost > 0):
    if 0 <= age <= 5: cena = cost * 0
    if 6 <= age <= 17: cena = cost * 0.5
    if 18 <= age <= 59: cena = cost
    if 60 <= age <= 120: cena = cost * 0.7
    print(f'Стоимость: {float(cena):.2f} руб')
else:
    print('Ошибка')
```

Рисунок 5 – Текст программы для задания 2

Программа считывает стоимость как вещественное число, а возраст как целое. Условие `0 <= age <= 120` вместе с проверкой `cost > 0` отделяет корректные данные от некорректных. Если данные корректны, проверки возраста определяют долю базовой стоимости: для первой группы стоимость умножается на `0`, для второй на `0.5`, для третьей остается без изменений, для четвертой умножается на `0.7`. Итоговая цена выводится f-строкой с форматом `:.2f`, то есть с двумя знаками после точки. Если данные некорректны, срабатывает ветка else, выводится только «Ошибка», а расчет цены не выполняется.

Результат работы программы при вводе 1800 и 16 представлен на рисунке 6.

```
1800
16
Стоимость: 900.00 руб
```

Рисунок 6 – Результат работы программы для задания 2

Возраст 16 лет входит в группу от 6 до 17 лет, поэтому цена составляет 50% от 1800 руб, то есть 900.00 руб. Программа вывела верный результат. Задание выполнено.

1.3 Задание 3. Определение положения точки

Пользователь вводит координаты x и y как два вещественных числа на отдельных строках. Необходимо определить положение точки: начало координат, ось X, ось Y или одна из четырех координатных четвертей.

Блок-схема программы для задания 3 представлена на рисунке 7.

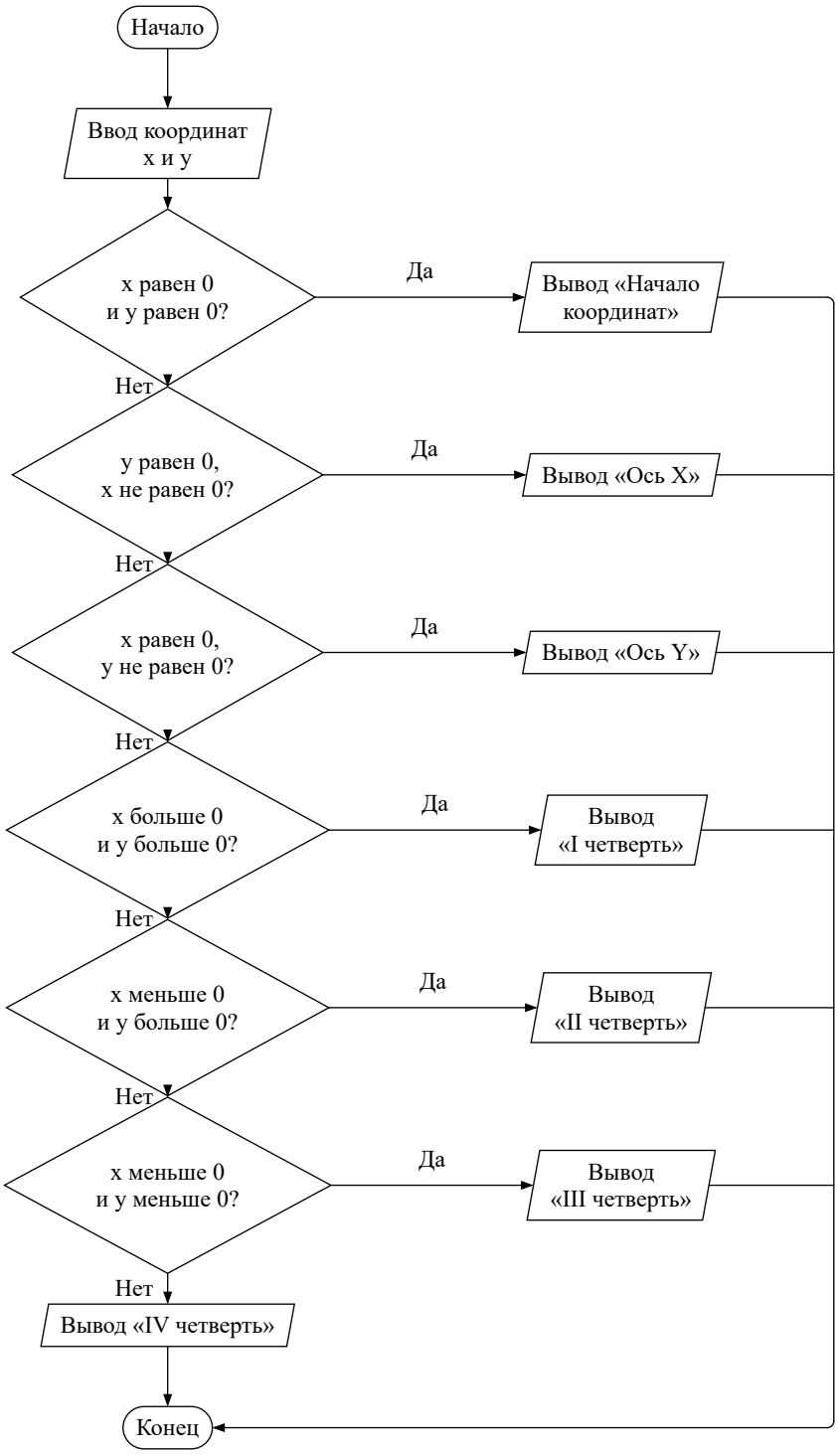


Рисунок 7 – Блок-схема программы для задания 3

Алгоритм начинается с ввода координат точки. Далее по очереди проверяется, лежит ли точка в начале координат, на оси X, на оси Y, в первой, во второй или в третьей четверти, и при выполнении условия выводится соответствующий результат. Если ни одно из условий не выполнено, точка находится в четвертой четверти, где x положителен, а y отрицателен. После вывода результата алгоритм завершается.

Текст программы для задания 3 представлен на рисунке 8.

```
x = float(input())
y = float(input())

if (x == y == 0): print('Начало координат')
elif (y == 0) and (x != 0): print('Ось X')
elif (x == 0) and (y != 0): print('Ось Y')
elif (x > 0) and (y > 0): print('I четверть')
elif (x < 0) and (y > 0): print('II четверть')
elif (x < 0) and (y < 0): print('III четверть')
elif (x > 0) and (y < 0): print('IV четверть')
```

Рисунок 8 – Текст программы для задания 3

Программа считывает координаты x и y как вещественные числа. Затем одна цепочка if-elif последовательно сравнивает координаты с нулем, и выполняется только первая ветка с истинным условием. Для начала координат оба значения равны нулю, для оси X равен нулю только y, для оси Y равен нулю только x. Для четвертей определяются знаки обеих координат: в первой оба положительные, во второй x отрицательный и y положительный, в третьей оба отрицательные, в четвертой x положительный и y отрицательный. Функция print() выводит название положения точки, при этом результат всегда один.

Результат работы программы при вводе −4 и 7 представлен на рисунке 9.

```
-4
7
II четверть
```

Рисунок 9 – Результат работы программы для задания 3

Координата x равна −4 и отрицательна, координата y равна 7 и положительна, поэтому точка находится во второй четверти. Программа вывела «II четверть». Задание выполнено.

1.4 Задание 4. Проверка треугольника

Пользователь вводит длины трех сторон на отдельных строках. Если хотя бы одна сторона неположительна или найдутся две стороны, сумма которых не больше третьей, необходимо вывести «Треугольник не существует». Для существующего треугольника выводится «Равносторонний», если равны все стороны, «Равнобедренный», если равны ровно две стороны, и «Разносторонний» в остальных случаях.

Блок-схема программы для задания 4 представлена на рисунке 10.

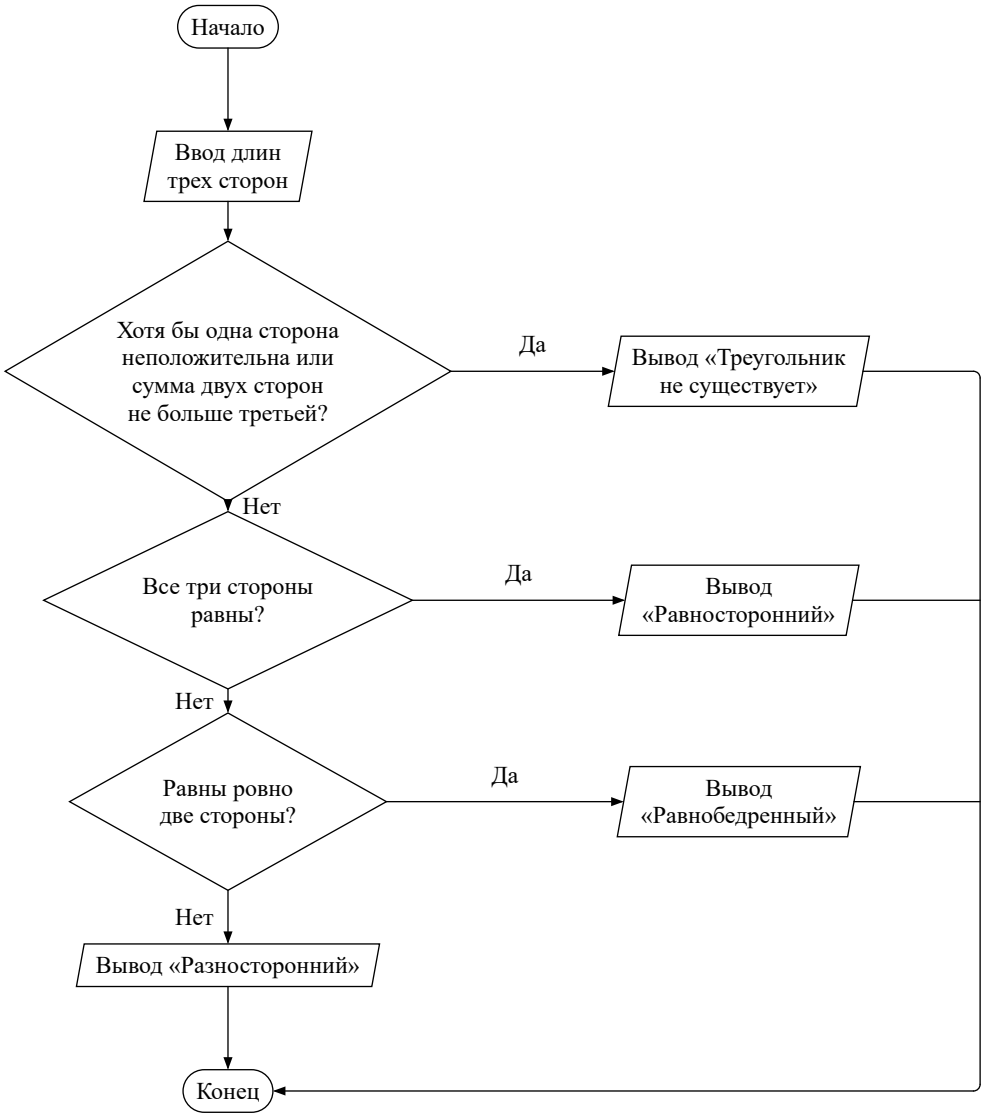


Рисунок 10 – Блок-схема программы для задания 4

Алгоритм начинается с ввода длин трех сторон. Сначала проверяется, существует ли треугольник: ни одна сторона не должна быть неположительной, а сумма любых двух сторон должна быть больше третьей. Если условие нарушено, выводится «Треугольник не существует». Иначе определяется вид треугольника: если все стороны равны, выводится «Равносторонний», если равны ровно две стороны, выводится «Равнобедренный», в остальных случаях выводится «Разносторонний».

Текст программы для задания 4 представлен на рисунке 11.

```
a = float(input())
b = float(input())
c = float(input())

if a <= 0 or b <= 0 or c <= 0 or a + b <= c or a + c <= b or b + c <= a:
    print('Треугольник не существует')
elif a == b == c:
    print('Равносторонний')
elif a == b or b == c or a == c:
    print('Равнобедренный')
else:
    print('Разносторонний')
```

Рисунок 11 – Текст программы для задания 4

Программа считывает длины сторон a, b и c. Первое условие объединяет проверки на неположительные стороны и на неравенство треугольника для всех трех пар сторон. Если оно истинно, выводится «Треугольник не существует». Следующие ветки цепочки if-elif-else определяют количество равных сторон с помощью сравнений на равенство: если равны все три стороны, выводится «Равносторонний», если равна хотя бы одна пара сторон, выводится «Равнобедренный». Ветка else соответствует треугольнику, у которого все стороны различны. Программа не использует циклы и коллекции.

Результат работы программы при вводе 5, 5 и 8 представлен на рисунке 12.

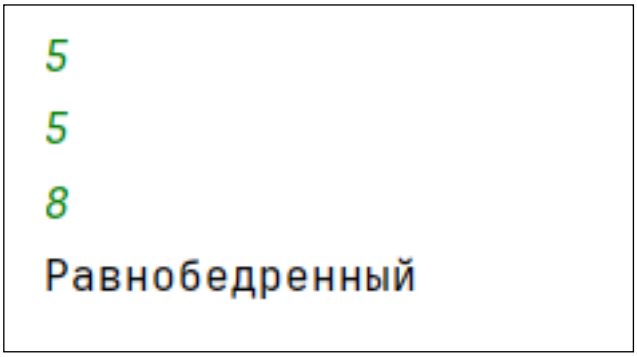


Рисунок 12 – Результат работы программы для задания 4

Для сторон 5, 5 и 8 сумма любых двух сторон больше третьей, поэтому треугольник существует. Две стороны равны, а третья от них отличается, поэтому программа вывела «Равнобедренный». Задание выполнено.

1.5 Задание 5. Определение високосного года

Пользователь вводит номер года как целое число. Если год не входит в диапазон от 1 до 9999, необходимо вывести «Ошибка». Год является високосным, если он делится на 400 или одновременно делится на 4 и не делится на 100. Для корректного значения выводится «Високосный» или «Невисокосный».

Блок-схема программы для задания 5 представлена на рисунке 13.

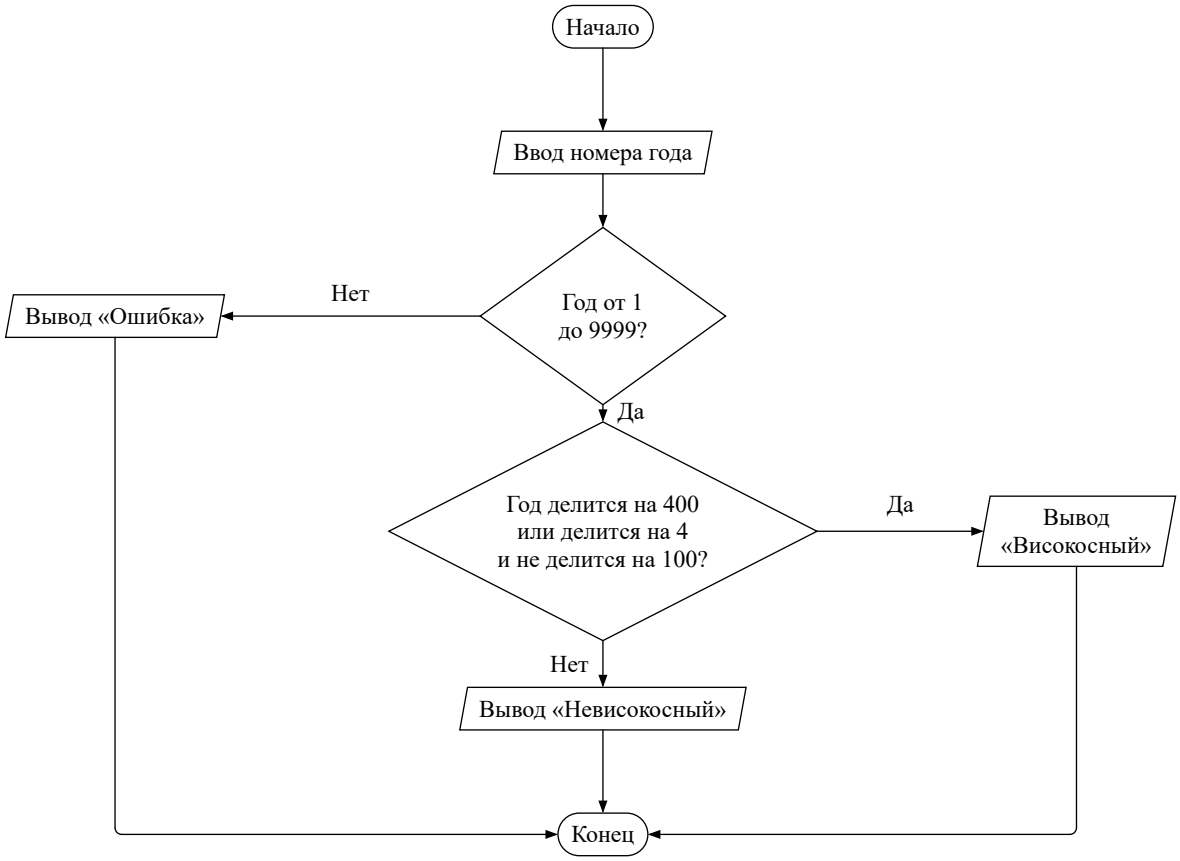


Рисунок 13 – Блок-схема программы для задания 5

Алгоритм начинается с ввода номера года. Сначала проверяется, что год лежит в диапазоне от 1 до 9999. Если это не так, выводится «Ошибка». Иначе проверяется условие високосности: год делится на 400 или делится на 4 и не делится на 100. Если условие выполнено, выводится «Високосный», в противном случае выводится «Невисокосный». После этого алгоритм завершается.

Текст программы для задания 5 представлен на рисунке 14.

```
1  year = int(input())
2  if 1 <= year <= 9999:
3      if (year % 400 == 0) or ((year % 4 == 0) and (year % 100 != 0)):
4          print('Високосный')
5      else: print('Невисокосный')
6  else: print('Ошибка')
```

Рисунок 14 – Текст программы для задания 5

Программа считывает год как целое число. Внешнее условие `1 <= year <= 9999` проверяет допустимый диапазон, а его ветка else выводит «Ошибка». Во вложенном условии используется остаток от деления: `year % 400 == 0` означает, что год делится на 400, а `year %`

`4 == 0` вместе с `year % 100 != 0` означает, что год делится на 4, но не на 100. Если условие истинно, выводится «Високосный», иначе выводится «Невисокосный».

Результат работы программы при вводе 2100 представлен на рисунке 15.

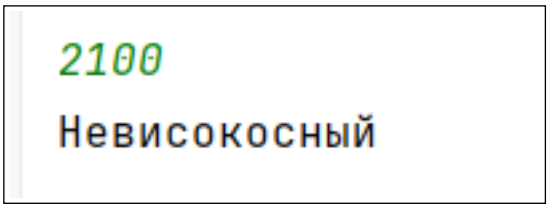


Рисунок 15 – Результат работы программы для задания 5

Год 2100 входит в допустимый диапазон. Он делится на 100, но не делится на 400, поэтому не является високосным, и программа вывела «Невисокосный». Задание выполнено.